



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

ILHÉUS - BAHIA

2026

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador(a): A definir

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Ilhéus, 2026.

Orientador(a): A definir
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Agradecimientos

Resumo

Palavras-chave: .

Abstract

Keywords: .

Lista de Figuras

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventario RFID	22
Figura 2 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID	23
Figura 3 – Visão geral da arquitetura proposta para o sistema de inventário RFID	27
Figura 4 – Fluxo de eventos RFID suportado pela arquitetura	28

Lista de abreviaturas e siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
COLCIC	Colegiado de Ciência da Computação
CRUD	<i>Create, Read, Update and Delete</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
RFID	<i>Radio-Frequency Identification</i>
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
USB	<i>Universal Serial Bus</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Objetivos	13
1.1.1	Objetivo Geral	13
1.1.2	Objetivos Específicos	13
1.2	Motivação e Justificativa	13
2	REVISÃO DE LITERATURA	15
2.1	Controle patrimonial e inventário	15
2.2	Tecnologia RFID	15
2.3	RFID, Internet das Coisas e middleware	16
2.4	Auditoria patrimonial e inconsistências	17
2.5	Trabalhos relacionados	17
3	MATERIAIS E MÉTODOS	19
3.1	Caracterização da pesquisa	19
3.2	Materiais utilizados	19
3.3	Requisitos e modelagem funcional	20
3.4	Arquitetura proposta	23
3.5	Procedimentos de desenvolvimento	24
3.6	Metodologia de validação	25
4	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E RESULTADOS	26
4.1	Visão geral da implementação	26
4.2	Cadastro de locais, leitores e itens	27
4.3	Fluxo de eventos RFID	28
4.4	Auditoria, inconsistências e log operacional	29
4.5	Interface do sistema	29
4.6	Resultados da validação funcional	30
5	CONCLUSÃO	32
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34

1 Introdução

O controle patrimonial constitui uma atividade essencial em instituições públicas, pois está diretamente relacionado à rastreabilidade dos bens permanentes, à prestação de contas e ao uso adequado dos recursos institucionais. Em ambientes universitários, essa atividade tende a apresentar maior complexidade devido à quantidade de equipamentos distribuídos em laboratórios, salas administrativas e demais espaços de uso compartilhado. Nesse contexto, processos baseados em conferência manual ou em identificação visual individual podem gerar atrasos, inconsistências e dificuldades para manter o inventário físico alinhado aos registros administrativos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018, Brito et al. 2019).

No Colegiado de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz, a gestão de ativos envolve equipamentos que podem ser utilizados por diferentes usuários e em diferentes ambientes. A ausência de mecanismos automatizados de identificação e atualização dificulta a verificação frequente da localização dos bens e torna o processo de inventário dependente de intervenção humana. Esse cenário é compatível com limitações observadas em estudos sobre gestão patrimonial e controle de estoques, nos quais métodos tradicionais, como conferência visual e código de barras, são apontados como menos eficientes em contextos com grande volume de itens (Brito et al. 2019, Oliveira et al. 2021).

A tecnologia de Identificação por Radiofrequência, conhecida como RFID, apresenta-se como alternativa para automatizar parte desse processo. Diferentemente de soluções ópticas, a identificação por radiofrequência permite que etiquetas sejam reconhecidas por leitores compatíveis, sem a mesma dependência de contato visual direto. Essa característica favorece aplicações de inventário, rastreabilidade e auditoria, especialmente quando integrada a sistemas de informação capazes de armazenar, processar e apresentar os eventos de leitura (Alwadi et al. 2017, Budiyo et al. 2024, Mashayekhy et al. 2022).

Este trabalho propõe e implementa um protótipo funcional de software para inventário patrimonial baseado em RFID, voltado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação. A solução foi concebida para receber eventos gerados por diferentes dispositivos de captura por meio de uma API padronizada, favorecendo a substituição ou ampliação dos leitores sem comprometer o funcionamento central do sistema. Para fins de validação prática, entretanto, utilizou-se um leitor RFID de proximidade de baixo custo, disponível para o experimento, com o objetivo de comprovar o funcionamento do fluxo lógico da solução.

Essa delimitação é importante para o rigor do trabalho. A validação realizada não tem como objetivo demonstrar o desempenho de uma infraestrutura RFID industrial, nem

medir alcance de antenas de longo alcance. O foco está na verificação funcional do software e de sua capacidade de receber eventos de leitura, processá-los e refletir seus efeitos no inventário patrimonial. Essa distinção é coerente com a separação entre validação funcional de sistemas e avaliação completa de desempenho em ambiente operacional (IEEE 2024). Assim, a contribuição principal do trabalho está na arquitetura e na implementação do sistema, bem como na demonstração de sua viabilidade funcional em um cenário controlado.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, capaz de registrar ativos, leitores, locais e eventos de leitura, permitindo a atualização do estado físico dos bens e o apoio à auditoria patrimonial no Colegiado de Ciência da Computação da UESC.

1.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

1. Levantar os requisitos essenciais para o controle de ativos patrimoniais no contexto do colegiado.
2. Projetar uma arquitetura modular para recebimento e processamento de eventos RFID.
3. Implementar um protótipo web para registro, acompanhamento e auditoria de ativos patrimoniais.
4. Integrar o protótipo a um leitor RFID de proximidade por meio de uma interface padronizada de eventos.
5. Validar funcionalmente o fluxo principal de leitura, processamento e atualização do inventário.

1.2 Motivação e Justificativa

A motivação deste trabalho decorre da necessidade de reduzir a dependência de processos manuais no controle patrimonial. A conferência individual de bens demanda tempo, atenção e disponibilidade operacional, além de estar sujeita a erros de registro, esquecimento de atualização e divergências entre a localização real dos itens e a localização

registrada. Em ambientes acadêmicos, essas dificuldades são ampliadas pela circulação de equipamentos entre laboratórios, setores e responsáveis (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018, Brito et al. 2019).

A adoção de RFID no contexto de inventário patrimonial permite explorar uma forma de identificação automatizada e integrada a sistemas de informação. Estudos sobre RFID em gestão de estoques e patrimônio indicam ganhos potenciais de rastreabilidade, redução de falhas humanas e aumento de confiabilidade nas informações registradas (Brito et al. 2019, Oliveira et al. 2021, Budiyo et al. 2024, Mashayekhy et al. 2022). Além disso, arquiteturas baseadas em eventos, APIs e camadas intermediárias favorecem a integração entre dispositivos físicos e aplicações web, aproximando a solução de abordagens de Internet das Coisas (Abijaude et al. 2017, Alwadi et al. 2017, Razzaque et al. 2015).

Do ponto de vista institucional, o protótipo contribui como base tecnológica para modernizar o controle patrimonial do colegiado. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho permite integrar conceitos de desenvolvimento web, modelagem de dados, APIs REST, processamento de eventos e validação experimental com hardware acessível. A escolha por um leitor de proximidade de baixo custo, embora limite a avaliação de alcance e leitura em massa, é adequada para validar a lógica computacional do sistema e demonstrar que a aplicação pode evoluir para dispositivos RFID mais robustos, desde que estes comuniquem seus eventos à API definida. Essa cautela é relevante porque implantações RFID podem ser afetadas por fatores de ambiente, componentes e interferência, exigindo ensaios específicos para avaliação física da solução (Ting, Tsang e Tse 2013, Knapp e Uckelmann 2022).

2 Revisão de Literatura

2.1 Controle patrimonial e inventário

O inventário patrimonial é o processo pelo qual uma instituição verifica a existência, localização e condição de seus bens permanentes. Em organizações públicas, essa atividade possui relevância administrativa e legal, pois contribui para a transparência, a prestação de contas e a conservação dos recursos públicos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018). Entretanto, quando executado predominantemente de forma manual, o inventário pode tornar-se lento, repetitivo e suscetível a falhas de registro.

Em processos tradicionais, a conferência de bens costuma depender da identificação visual de plaquetas, números de tombamento ou códigos de barras. Embora esses mecanismos sejam amplamente utilizados, eles exigem leitura individual e, em muitos casos, contato visual direto com o item. Essa limitação reduz a eficiência do processo quando há grande quantidade de equipamentos, ambientes distintos ou movimentação frequente de ativos (Oliveira et al. 2021). Em instituições públicas, estudos também apontam a necessidade de soluções que aumentem a confiabilidade e a rastreabilidade do controle patrimonial (Brito et al. 2019).

No contexto deste trabalho, considera-se que o inventário patrimonial envolve duas dimensões complementares. A primeira é o inventário lógico, representado pelos dados cadastrados no sistema, como item, etiqueta, responsável e local esperado. A segunda é o inventário físico, correspondente à situação detectada no ambiente real, isto é, a presença ou ausência do item em determinado local. A divergência entre essas duas dimensões caracteriza inconsistências que precisam ser registradas, analisadas e resolvidas.

2.2 Tecnologia RFID

A Identificação por Radiofrequência, ou RFID, é uma tecnologia de identificação automática baseada na comunicação por ondas de rádio entre leitores e etiquetas. De modo geral, uma etiqueta RFID armazena um identificador associado a um objeto, enquanto o leitor é responsável por capturar esse identificador e enviá-lo a um sistema de informação. Essa tecnologia é empregada em diferentes aplicações de rastreabilidade, controle de acesso, logística, gestão de estoques e inventário (Ting, Tsang e Tse 2013, Alwadi et al. 2017).

Uma das vantagens do RFID em relação a métodos ópticos é a menor dependência de linha de visada. Em cenários adequadamente configurados, a tecnologia pode reduzir o

esforço de conferência e aumentar a velocidade de identificação de itens (Alwadi et al. 2017, Ting, Tsang e Tse 2013). Revisões recentes também destacam que sistemas baseados em RFID podem melhorar a eficiência operacional e a consistência dos dados, especialmente quando integrados a processos automatizados de inventário (Budiyanto e Muslim 2024, Mashayekhy et al. 2022).

Apesar dessas vantagens, a adoção de RFID exige cautela. O desempenho da leitura pode ser influenciado por tipo de etiqueta, frequência, potência, distância, interferências eletromagnéticas, presença de superfícies metálicas e características do ambiente. Além disso, leitores, antenas e infraestrutura podem representar custos relevantes dependendo da escala da implantação (Budiyanto e Muslim 2024, Ting, Tsang e Tse 2013). Revisões sobre interferência em instalações RFID indicam que componentes, sinais elétricos, ambiente físico e condições ambientais podem afetar as taxas de leitura (Knapp e Uckelmann 2022). Por essa razão, em um protótipo acadêmico, é necessário diferenciar a validação do fluxo lógico de software da validação completa de uma infraestrutura física de leitura em larga escala.

2.3 RFID, Internet das Coisas e middleware

A integração entre RFID e sistemas de informação aproxima-se do conceito de Internet das Coisas, no qual objetos físicos passam a gerar eventos digitais capazes de alimentar aplicações computacionais. Nesse cenário, uma etiqueta RFID associada a um bem patrimonial permite que o item seja identificado por dispositivos de captura e tenha sua presença registrada em uma plataforma de gerenciamento (Abijaude et al. 2017).

Para que essa integração ocorra de forma organizada, é comum a utilização de uma camada intermediária, ou middleware, responsável por receber eventos de dispositivos, normalizar dados, aplicar regras de negócio e encaminhar as informações para persistência. Essa camada evita que a aplicação principal dependa diretamente de um único modelo de leitor ou de um protocolo específico de hardware. Em vez disso, diferentes dispositivos podem ser integrados desde que enviem eventos compatíveis com a interface esperada pelo sistema (Alwadi et al. 2017, Razzaque et al. 2015).

No contexto deste trabalho, essa abordagem é fundamental para a escalabilidade da solução. A arquitetura proposta admite um cenário em que sensores de presença, como sensores infravermelhos, acionem a API para abrir uma janela de leitura em uma antena RFID. Após o acionamento, as tags capturadas seriam enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, esse mesmo fluxo lógico foi simplificado por meio de um leitor RFID de proximidade conectado a um computador intermediário, preservando a lógica de evento, processamento e atualização do inventário.

2.4 Auditoria patrimonial e inconsistências

A auditoria patrimonial consiste na verificação sistemática entre os registros existentes e a situação física dos bens. Em um sistema informatizado, essa atividade pode ser apoiada por mecanismos de comparação entre itens esperados e itens detectados durante uma janela de leitura. A realização de inventário e o acompanhamento de movimentações são práticas relevantes para a gestão e o controle de bens patrimoniais (Tribunal de Contas do Estado da Bahia 2018). Quando um item esperado não é encontrado, quando uma tag desconhecida é capturada ou quando um item é detectado em local diferente do cadastrado, o sistema pode registrar uma inconsistência para posterior análise.

Essa abordagem contribui para tornar o inventário mais rastreável. Em vez de depender apenas de anotações manuais, o sistema mantém histórico de eventos, leituras, movimentações e divergências. Com isso, é possível acompanhar a evolução do estado de cada bem, identificar padrões de movimentação e apoiar decisões administrativas. O uso de logs e notificações de inconsistência também favorece a transparência do processo e a organização das ações corretivas.

Entretanto, a auditoria automatizada depende da qualidade das leituras e da correta associação entre etiquetas e bens. Leituras duplicadas, ausência de leitura e tags não cadastradas são situações que devem ser tratadas pelo software. Portanto, um protótipo de inventário com RFID deve contemplar não apenas o cadastro e a leitura de itens, mas também regras para validação, deduplicação, classificação de eventos e tratamento de divergências.

2.5 Trabalhos relacionados

Estudos sobre RFID em inventário destacam sua utilidade em ambientes que exigem agilidade e confiabilidade na identificação de itens. Alwadi et al. 2017 apresentam uma visão geral de soluções inteligentes para inventário baseadas em RFID, enfatizando a integração entre dispositivos de captura e sistemas de gerenciamento. Mashayekhy et al. 2022 discutem impactos de IoT sobre a gestão de inventários, incluindo RFID, sensores e middleware. Budiyanto e Muslim 2024 discutem benefícios e barreiras da tecnologia, indicando que ganhos de eficiência dependem de planejamento adequado e tratamento de limitações técnicas.

No contexto brasileiro, Brito et al. 2019 analisam a viabilidade de etiquetas inteligentes na administração pública, aproximando a discussão do controle patrimonial institucional. Oliveira et al. 2021 revisam o uso de RFID na gestão de estoques e reforçam limitações dos métodos tradicionais de conferência. Já Abijaude et al. 2017 apresentam uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário relacionada ao conceito de

Internet das Coisas, aspecto alinhado à proposta deste trabalho.

Quanto à implantação de sistemas RFID, Ting, Tsang e Tse 2013 propõem um framework de implementação e destacam que a adoção da tecnologia exige planejamento, análise de custos, riscos e limitações técnicas. Knapp e Uckelmann 2022, por sua vez, sistematizam fontes de interferência que podem comprometer o desempenho de instalações RFID. Essas contribuições reforçam a necessidade de tratar a validação física de alcance e taxa de leitura como uma etapa distinta da validação funcional do software.

Este TCC diferencia-se por implementar um protótipo web completo para gestão patrimonial com cadastro de leitores, locais, itens, eventos RFID, auditoria, inconsistências e histórico operacional. A validação com leitor de proximidade de baixo custo não esgota a análise física da tecnologia RFID, mas demonstra a viabilidade do fluxo computacional necessário para que a solução seja posteriormente integrada a dispositivos de maior alcance ou sensores de acionamento.

3 Materiais e Métodos

3.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, voltada ao desenvolvimento e validação funcional de um protótipo de software para apoio ao inventário patrimonial. A pesquisa é aplicada porque busca responder a um problema prático identificado no contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC: a necessidade de tornar o controle de ativos mais rastreável, organizado e menos dependente de conferência manual.

Quanto aos procedimentos, o trabalho envolve revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem da solução, desenvolvimento de software, integração com dispositivo RFID de baixo custo e validação funcional em cenário controlado. A avaliação proposta concentra-se na verificação do funcionamento do fluxo computacional da solução, não na medição de desempenho de uma infraestrutura RFID de longo alcance. Essa delimitação é coerente com abordagens de verificação e validação de sistemas, nas quais se avalia se o produto atende aos requisitos definidos e ao uso pretendido dentro do escopo estabelecido (IEEE 2024).

A proposta inicial previa validação com sensores de presença e medições físicas de alcance, precisão e velocidade. Durante o desenvolvimento, em função da disponibilidade de hardware, a validação prática foi concentrada em um leitor RFID de proximidade de baixo custo, preservando-se no software o fluxo arquitetural previsto para sensores e leitores conectados. Assim, o escopo final mantém o objetivo de construir uma base escalável para inventário RFID, mas distingue a validação física realizada da verificação funcional dos fluxos suportados pela API.

3.2 Materiais utilizados

A solução foi desenvolvida como uma aplicação web composta por frontend, backend com API REST, banco de dados e processamento de eventos RFID. O frontend foi implementado com tecnologias baseadas em React, Next.js e TypeScript, com o objetivo de fornecer telas para cadastro, consulta, auditoria e acompanhamento operacional. O backend foi desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework, concentrando as regras de negócio e expondo endpoints para autenticação, cadastros, eventos RFID, auditoria, logs e inconsistências. A API REST, portanto, integra o backend e atua como ponto padronizado de comunicação entre a interface web, os dispositivos de leitura

e os componentes de integração.

Para persistência dos dados, utilizou-se banco SQLite no ambiente de prototipação. Essa escolha é adequada para validação local e simplificação da implantação inicial, embora não represente a configuração ideal para um ambiente institucional em produção. Em uma implantação futura, o banco poderia ser substituído por uma solução mais robusta, como PostgreSQL, sem alterar a proposta conceitual da arquitetura.

Na validação prática, utilizou-se um computador pessoal, um leitor RFID de proximidade de baixo custo disponível para o experimento e uma única tag RFID. Esse leitor opera como dispositivo de entrada local, exige aproximação direta da tag para captura do identificador e não dispõe de interface própria de rede ou mecanismo nativo para envio de requisições HTTP. Por esse motivo, foi utilizado um adaptador intermediário de integração para capturar a tag lida e encaminhar o evento à API REST do sistema. Esse componente foi empregado por uma limitação de interface do equipamento utilizado, e não por restrição da API proposta.

O comunicador intermediário também amplia a compatibilidade da solução, pois atua como um gateway local entre dispositivos simples e a API REST. Dessa forma, leitores USB que operam como teclado, dispositivos equivalentes a leitores de código de barras ou periféricos sem rede podem ser integrados ao sistema sem alterar as regras centrais do backend. Por outro lado, dispositivos com Wi-Fi ou Ethernet podem enviar eventos diretamente à API, desde que respeitem o formato esperado. A escolha do hardware de baixo custo foi orientada por disponibilidade e viabilidade experimental, permitindo validar o pipeline lógico do sistema sem restringir a arquitetura a esse tipo de leitor. Essa decisão também considera que a implantação física de RFID envolve variáveis específicas de ambiente e interferência, que demandam experimentos próprios para avaliação de desempenho (Knapp e Uckelmann 2022, Ting, Tsang e Tse 2013).

3.3 Requisitos e modelagem funcional

O levantamento de requisitos foi orientado pelo problema de controle patrimonial do colegiado e pelas funcionalidades necessárias para validar o fluxo computacional de inventário com RFID. Os requisitos funcionais representam comportamentos diretamente observáveis no sistema, enquanto os requisitos não funcionais registram propriedades esperadas da solução, como rastreabilidade, extensibilidade e compatibilidade com diferentes dispositivos de captura.

Tabela 1 – Requisitos funcionais do protótipo

Código	Descrição
RF01	Permitir autenticação de usuário para acesso às funcionalidades administrativas do sistema.
RF02	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de locais físicos do colegiado.
RF03	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de leitores RFID, associando cada leitor a um local e a um tipo de operação.
RF04	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de itens patrimoniais associados a etiquetas RFID.
RF05	Permitir o acionamento de janelas de leitura ou auditoria para leitores RFID cadastrados.
RF06	Receber eventos RFID por interface padronizada, incluindo eventos <i>motion_detected</i> e <i>tags_read</i> .
RF07	Processar leituras RFID, validar tags, tratar duplicidades e atualizar o local físico dos itens quando aplicável.
RF08	Registrar histórico operacional das leituras, movimentações, auditorias e alterações relevantes.
RF09	Identificar e registrar inconsistências, como local divergente, item não encontrado e tag desconhecida.
RF10	Permitir a consulta do inventário, do log operacional, das auditorias e das inconsistências registradas.

Tabela 2 – Requisitos não funcionais do protótipo

Código	Descrição
RNF01	A solução deve manter rastreabilidade das operações por meio de registros históricos e logs consultáveis.
RNF02	A arquitetura deve ser extensível para permitir integração futura com sensores de presença, leitores com rede e antenas RFID de maior alcance.
RNF03	A API deve aceitar eventos de dispositivos heterogêneos por meio de formato padronizado de comunicação.
RNF04	O sistema deve permitir integração com leitores simples, como dispositivos USB que operam como teclado, por meio de comunicador intermediário.
RNF05	O backend deve proteger rotas administrativas por autenticação e eventos RFID por token de ingestão.
RNF06	A interface deve organizar cadastros, consultas, auditorias e inconsistências de forma compreensível para uso operacional.
RNF07	A validação física do protótipo deve ser delimitada ao hardware disponível, sem generalizar métricas de alcance, acurácia ou leitura simultânea.

A Figura 1 apresenta os principais casos de uso funcionais do protótipo. Os requisitos não funcionais não são representados como casos de uso, pois descrevem atributos de qualidade e restrições da solução, sendo por isso apresentados em tabela própria.

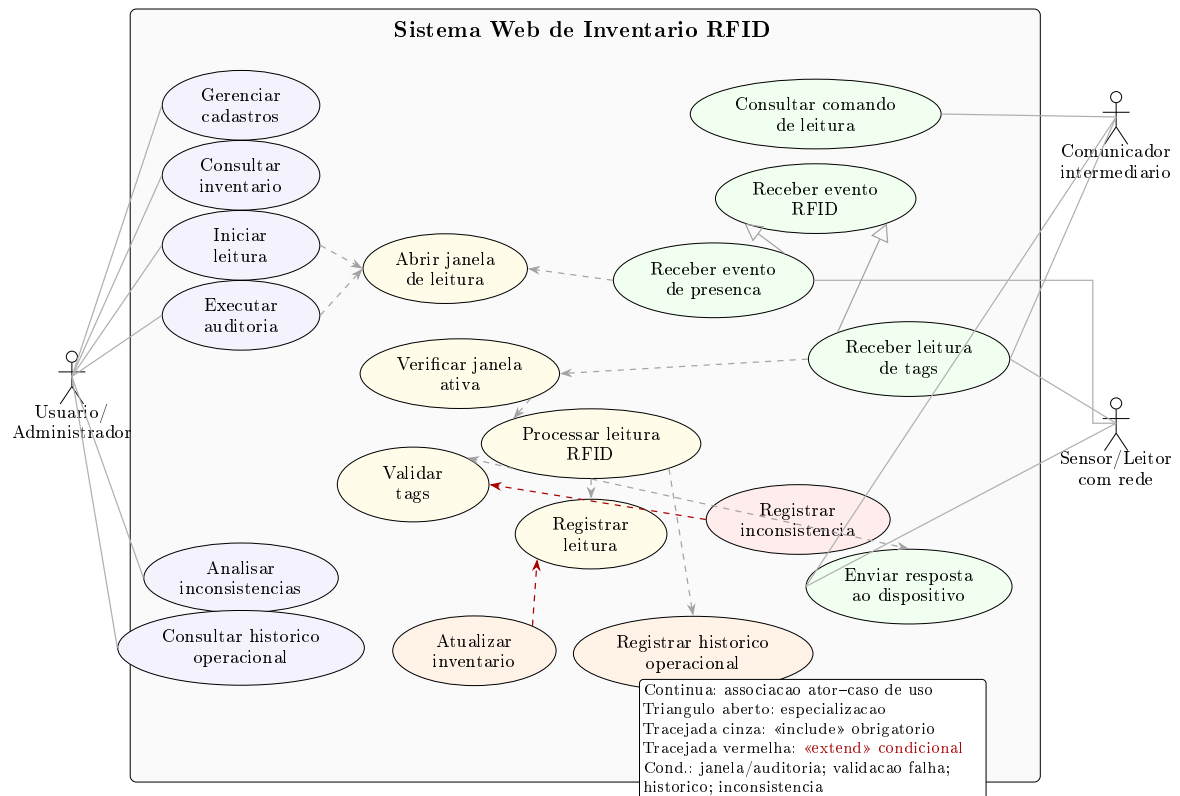


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventário RFID

A Figura 2 complementa a modelagem ao apresentar o fluxograma geral de processamento de eventos RFID. O fluxograma evidencia a existência de dois caminhos de acionamento: o caminho validado fisicamente com leitor USB de proximidade e o caminho escalável, verificado por software, no qual um sensor ou gateway envia evento de presença para abertura da janela de leitura.

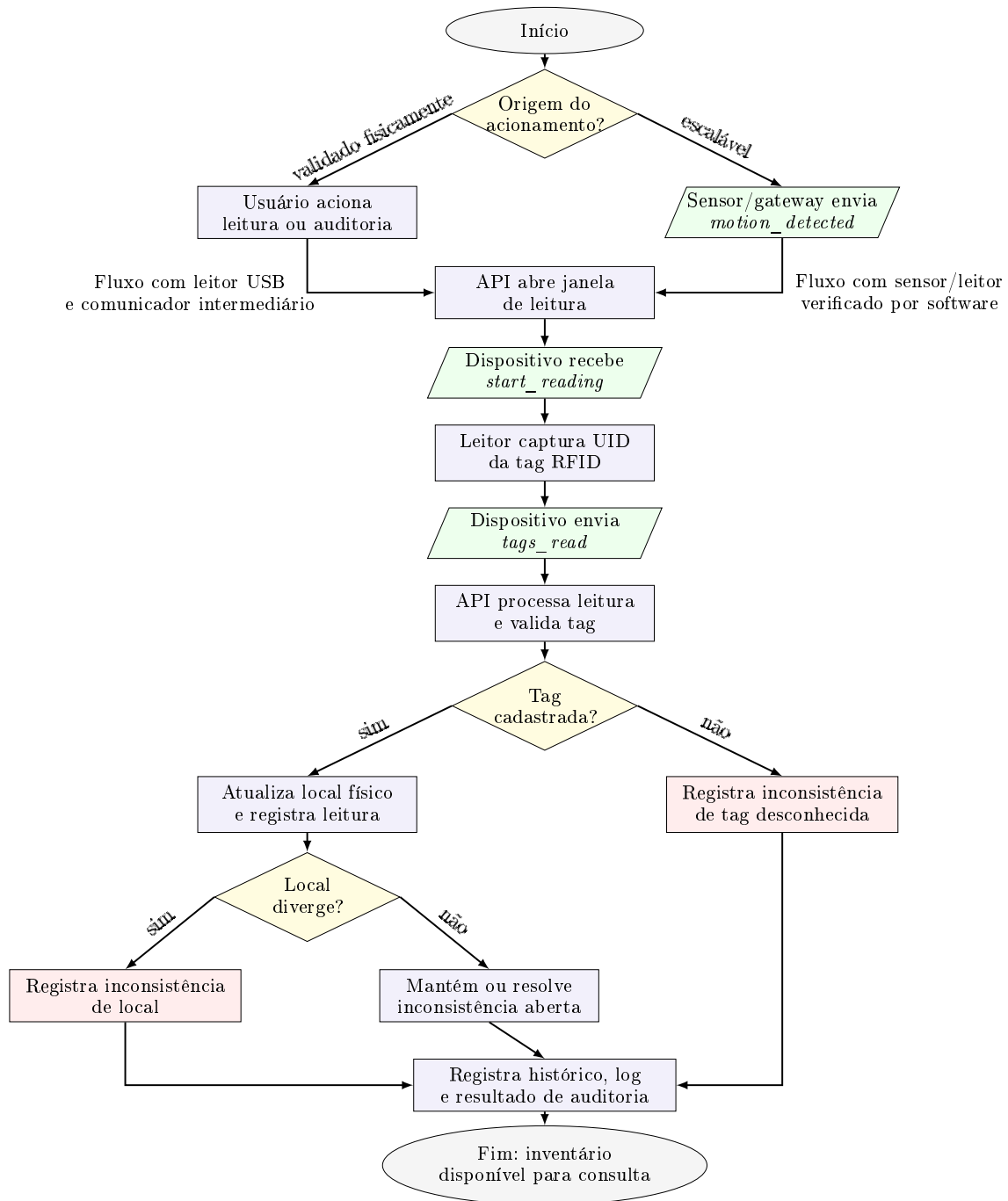


Figura 2 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID

3.4 Arquitetura proposta

A arquitetura da solução foi organizada de modo a separar a comunicação externa, o processamento das regras de inventário e os mecanismos de persistência e integração. A API REST atua como ponto padronizado de entrada e saída de dados, recebendo requisições da interface web e eventos de dispositivos RFID. Essa padronização permite integrar diferentes fontes de leitura, desde leitores simples conectados a um computador intermediário até dispositivos com comunicação em rede, desde que respeitem o formato

esperado pela aplicação.

As regras de negócio foram concentradas no backend, abrangendo validação das leituras, autenticação, abertura de janelas de leitura, tratamento de duplicidades, atualização da localização física, geração de histórico e identificação de inconsistências. A persistência mantém as entidades principais do sistema, como locais, leitores, itens patrimoniais, leituras, eventos de timeline, auditorias e notificações. Essa organização favorece a manutenção do protótipo e é compatível com requisitos frequentemente discutidos em arquiteturas de middleware para IoT, nas quais dispositivos heterogêneos se comunicam com aplicações por interfaces padronizadas (Razzaque et al. 2015).

No cenário escalável previsto, sensores de presença, como sensores infravermelhos, podem acionar a API para abrir uma janela de leitura de determinada antena RFID. Em seguida, as tags capturadas pela antena são enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, o mesmo princípio foi reproduzido com um leitor RFID de proximidade e um adaptador intermediário de integração, responsável por converter a leitura local da tag em uma requisição HTTP compatível com a API REST.

3.5 Procedimentos de desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido a partir da definição das entidades e fluxos principais do domínio. Inicialmente, foram modelados locais, leitores RFID e itens patrimoniais. Cada item possui uma identificação de etiqueta, um local lógico esperado e um local físico detectado. Essa distinção permite comparar o registro do sistema com a situação observada nas leituras.

Em seguida, foram implementados os endpoints da API e as telas do frontend. O sistema permite cadastrar e consultar itens, acionar leitores, registrar eventos RFID, consultar logs, executar auditorias e listar inconsistências. Também foi implementado um mecanismo para abertura de janelas de leitura, de modo que uma tag recebida seja processada somente quando associada a um leitor ativo ou a uma operação de auditoria.

O processamento das leituras contempla normalização de tags, deduplicação de eventos em intervalo curto, verificação de tags desconhecidas, atualização de localização física e geração de registros históricos. Em leitores configurados como destino, a leitura pode atualizar o local físico do item. Em leitores configurados como fluxo, a leitura pode registrar passagem sem necessariamente alterar o local físico. Essa separação favorece a expansão futura da solução para diferentes pontos de captura.

3.6 Metodologia de validação

A validação foi definida como funcional e qualitativa, pois o objetivo foi verificar se os principais fluxos do sistema operam corretamente com o hardware disponível. Os testes buscaram verificar o fluxo lógico da aplicação: leitura da tag, captura pelo adaptador intermediário, envio do evento à API REST, processamento pelo backend, persistência dos dados e atualização das informações de inventário. Não foram assumidos, sem medição específica, resultados de alcance, leitura simultânea de múltiplas tags, taxa de leitura em massa ou desempenho de antenas RFID de longo alcance. A definição de cenários e resultados esperados aproxima-se de práticas de documentação e execução de testes de software, nas quais casos de teste são estruturados para verificar comportamentos esperados do sistema (ISO/IEC/IEEE 2022).

Além da validação física com o leitor de proximidade, foram considerados testes funcionais de software para verificar o comportamento da API diante de eventos representativos de sensores ou gateways. Nesses testes, o evento de presença é simulado por meio de uma requisição do tipo *motion_detected*, permitindo verificar se o backend abre a janela de leitura da antena, disponibiliza o comando *start_reading* e processa posteriormente eventos *tags_read*. Essa verificação demonstra a aderência da arquitetura ao fluxo escalável proposto, embora não substitua uma validação física futura com sensor infravermelho e antena RFID de maior alcance.

Os cenários de teste previstos incluem: cadastro de locais, leitores e itens; leitura de tag cadastrada; atualização do local físico; geração de histórico operacional; detecção de tag desconhecida; identificação de item em local divergente; tratamento de leituras duplicadas; auditoria com itens encontrados e não encontrados; e comportamento diante de leitor offline. Esses cenários permitem avaliar se o sistema cumpre a função de receber eventos, processá-los e refletir seus efeitos no inventário patrimonial, em alinhamento com a verificação de conformidade entre requisitos, implementação e uso pretendido (IEEE 2024).

A validação deste trabalho foi apresentada como funcional, sem atribuir métricas quantitativas de acurácia, alcance, taxa de leitura ou tempo de resposta. Essa escolha evita generalizações que dependeriam de ensaios específicos com maior quantidade de etiquetas, antenas RFID de longo alcance e condições controladas de ambiente. Portanto, os resultados concentram-se na observação dos comportamentos esperados do sistema e na verificação do fluxo lógico implementado.

4 Implementação da Solução e Resultados

4.1 Visão geral da implementação

O protótipo implementado consiste em uma aplicação web para gerenciamento de inventário patrimonial com apoio de eventos RFID. A solução permite cadastrar locais, leitores RFID e itens patrimoniais, associando cada item a uma etiqueta. Além disso, disponibiliza recursos para acionar janelas de leitura, registrar eventos, atualizar a localização física de ativos, identificar inconsistências e consultar o histórico operacional.

A implementação foi organizada de forma modular. O frontend concentra as telas de interação com o usuário, incluindo painel inicial, configurações, patrimônio, leitores RFID, auditoria, inconsistências e log operacional. O backend disponibiliza uma API REST para comunicação com a interface e com dispositivos de leitura, processando as regras de inventário e persistindo os dados necessários. Na validação com o leitor de proximidade, utilizou-se um adaptador intermediário de integração capaz de capturar a tag lida pelo dispositivo e encaminhar o evento ao sistema.

Esse adaptador foi necessário porque o leitor empregado opera como dispositivo de entrada local e não possui comunicação HTTP nativa. Assim, sua utilização decorre de uma limitação de interface do equipamento disponível para o experimento, e não de uma restrição da API proposta. Além disso, o adaptador funciona como uma camada de compatibilidade para periféricos simples, como leitores USB que operam como teclado ou dispositivos semelhantes a leitores de código de barras. Essa organização permite que o leitor utilizado na validação seja substituído futuramente por outros dispositivos de captura. A condição para essa substituição é que o novo dispositivo, ou um gateway associado a ele, envie à API REST eventos compatíveis com o formato esperado. Portanto, embora a validação tenha sido realizada com leitor RFID de proximidade de baixo custo, a arquitetura não fica restrita a esse equipamento.

A Figura 3 apresenta uma visão geral da arquitetura proposta. O sistema web permite que usuários gerenciem itens, locais, leitores e auditorias. A API recebe eventos RFID, aciona o processamento das regras de inventário e registra os dados necessários ao acompanhamento patrimonial. Na validação deste trabalho, utilizou-se um leitor RFID USB de curto alcance conectado a um computador intermediário. A arquitetura, entretanto, prevê integração futura com sensores e leitores RFID com comunicação em rede.

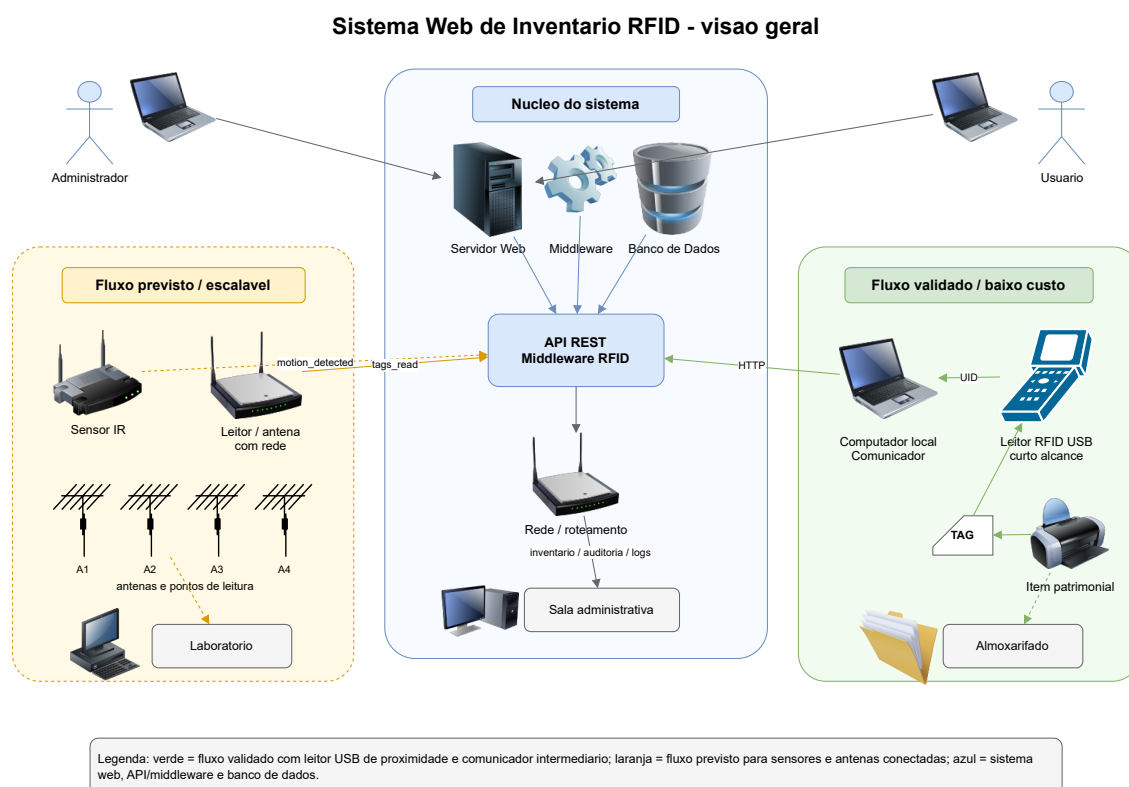


Figura 3 – Visão geral da arquitetura proposta para o sistema de inventário RFID

4.2 Cadastro de locais, leitores e itens

O cadastro de locais representa os espaços nos quais os bens podem estar logicamente alocados ou fisicamente detectados. Cada local possui identificação própria e é utilizado como referência para leitores RFID e itens patrimoniais. Essa modelagem permite comparar a localização esperada de um item com a localização detectada em uma leitura.

Os leitores RFID são cadastrados com identificador de hardware, local associado e tipo de operação. A distinção entre leitores do tipo destino e leitores do tipo fluxo permite representar comportamentos distintos. Um leitor de destino pode atualizar a localização física de um item, enquanto um leitor de fluxo pode apenas registrar a passagem de uma tag por determinado ponto. Essa decisão de modelagem é relevante para uma arquitetura escalável, pois possibilita que diferentes pontos de captura tenham funções distintas no processo de inventário.

Os itens patrimoniais são cadastrados com tag RFID, nome, local lógico, local físico e estado de atividade. A tag funciona como vínculo entre o objeto físico e sua representação no sistema. Quando uma leitura é recebida, o backend verifica se a tag está cadastrada e decide qual ação deve ser executada, como atualização de local, geração de

histórico ou registro de inconsistência.

4.3 Fluxo de eventos RFID

O fluxo principal inicia-se com a ativação de uma janela de leitura. Essa janela representa o intervalo no qual o sistema espera receber eventos de determinado leitor. Em uma implantação escalável, essa ativação poderia ser causada por um sensor infravermelho ou outro sensor de presença, que enviaria à API um evento de presença para habilitar uma antena RFID em determinado ponto. No protótipo validado, a leitura foi realizada por um dispositivo de proximidade, e o adaptador intermediário de integração ficou responsável por converter a tag capturada em requisição HTTP enviada ao backend.

A Figura 4 resume a sequência dos dois fluxos tratados na arquitetura. O primeiro corresponde ao fluxo validado fisicamente com leitor USB de proximidade e comunicador intermediário. O segundo corresponde ao fluxo escalável, no qual um sensor ou gateway envia o evento *motion_detected*, a API abre a janela de leitura e o leitor conectado envia posteriormente o evento *tags_read*. Esse segundo fluxo foi verificado por testes funcionais de software, sem validação física de sensor infravermelho real neste trabalho.

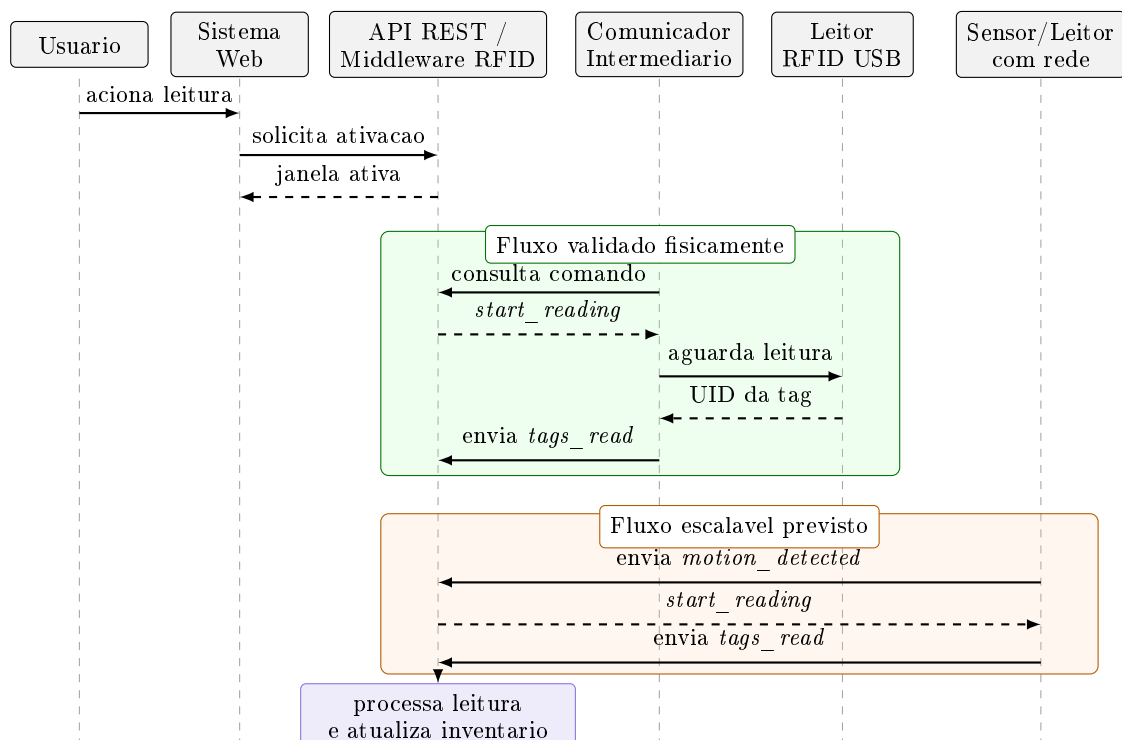


Figura 4 – Fluxo de eventos RFID suportado pela arquitetura

Ao receber um evento RFID, a API executa etapas de validação e processamento. Inicialmente, verifica a autenticidade da requisição e a existência do leitor. Em seguida, normaliza as tags recebidas, trata leituras duplicadas em curto intervalo e verifica se a

leitura ocorreu durante uma janela ativa. Quando a tag corresponde a um item cadastrado, o sistema registra a leitura e atualiza o estado do item conforme o tipo do leitor. Quando a tag não está cadastrada, o sistema pode registrar uma inconsistência de tag desconhecida.

Esse fluxo evidencia a separação entre hardware e regra de negócio. O leitor é responsável apenas por capturar a identificação; a API concentra a interpretação do evento. Essa separação é um dos elementos que tornam a aplicação extensível, pois diferentes dispositivos podem atuar como fonte de eventos sem exigir reescrita completa das regras do sistema.

4.4 Auditoria, inconsistências e log operacional

A funcionalidade de auditoria permite comparar os itens esperados em um local com as tags efetivamente detectadas durante uma janela de leitura. A partir dessa comparação, o sistema pode classificar situações como item encontrado, item ausente, item em local divergente ou tag desconhecida. Essa classificação auxilia o processo de conferência patrimonial, pois transforma leituras isoladas em informações operacionais.

As inconsistências geradas pelo sistema registram divergências entre o inventário lógico e o inventário físico. Um item pode estar logicamente associado a determinado local, mas ser detectado em outro. Também pode ocorrer de uma tag ser lida sem estar cadastrada, indicando necessidade de investigação. O registro dessas inconsistências permite que o usuário acompanhe pendências e resolva divergências de forma organizada.

O log operacional mantém o histórico dos eventos relevantes do sistema. Esse histórico inclui movimentações, leituras, auditorias e alterações de estado. Em um contexto de controle patrimonial, esse recurso é importante porque permite rastrear ações e compreender como o estado de um item foi modificado ao longo do tempo.

4.5 Interface do sistema

A interface web foi organizada para apoiar o fluxo de uso do sistema. O painel inicial apresenta uma visão geral do inventário e das atividades recentes. A área de configurações permite cadastrar locais, leitores e itens patrimoniais. A tela de leitores permite acionar janelas de sincronização e auditoria. A tela de patrimônio apresenta os itens cadastrados e suas localizações. A tela de inconsistências permite consultar divergências detectadas, enquanto o log operacional centraliza o histórico de eventos.

4.6 Resultados da validação funcional

A validação funcional foi realizada em ambiente controlado, utilizando um computador pessoal, um leitor RFID de proximidade de baixo custo e uma única tag RFID. O leitor empregado exige aproximação direta da tag para captura do identificador, diferindo de uma infraestrutura RFID de maior alcance. Assim, os testes tiveram como objetivo verificar o fluxo lógico da aplicação: leitura da tag, captura pelo adaptador intermediário, envio do evento à API REST, processamento pelo backend, persistência dos dados e atualização das informações de inventário. Não foram avaliados alcance, leitura simultânea de múltiplas tags ou desempenho físico de antenas RFID.

Os resultados foram organizados em três categorias. A primeira corresponde ao fluxo validado fisicamente, envolvendo leitor USB de proximidade, uma tag, comunicador intermediário, envio à API e atualização do sistema. A segunda corresponde à verificação funcional por software, incluindo o evento *motion_detected*, a abertura de janela de leitura, o retorno do comando *start_reading* e o processamento de eventos *tags_read*. A terceira reúne aspectos não validados fisicamente neste trabalho, como sensor infravermelho real, antena de longo alcance, leitura simultânea em massa, alcance, acurácia e interferência. A Tabela 3 sintetiza os principais resultados da validação funcional, destacando a evidência obtida e a limitação associada a cada aspecto avaliado.

Tabela 3 – Síntese da validação funcional do protótipo

Aspecto avaliado	Evidência de validação	Limitação
Cadastrros e configuração	Teste funcional: locais, leitores e itens patrimoniais foram cadastrados e ficaram disponíveis para os fluxos de leitura.	Não envolve validação física de RFID.
Leitura RFID USB	Validação física controlada: a tag de proximidade foi lida pelo leitor USB, capturada pelo comunicador intermediário e enviada à API.	Uso de uma tag e leitura por aproximação direta.
Processamento do inventário	Teste funcional integrado: o evento <i>tags_read</i> foi processado, com registro de histórico e atualização do item.	Não mede acurácia, alcance ou taxa de leitura.
Inconsistências e auditoria	Teste funcional: o sistema registrou situações como tag desconhecida, local divergente e itens ausentes em auditoria.	Validação física limitada pela quantidade de tags disponíveis.
Fluxo sensor/gateway	Verificação por software: os eventos <i>motion_detected</i> , <i>start_reading</i> e <i>tags_read</i> foram tratados pela API.	Sensor físico e antena de longo alcance não foram testados.

Como os resultados quantitativos dependem de medições específicas do experimento, não foram assumidos valores de acurácia, alcance, taxa de leitura ou tempo de resposta sem evidência. Ainda assim, a implementação demonstra que o fluxo essencial da solução foi contemplado: o sistema cadastra entidades, recebe eventos RFID, processa leituras, atualiza o inventário, gera histórico e identifica inconsistências. Essa forma de

avaliação deve ser entendida como validação funcional do protótipo no escopo definido, e não como certificação de desempenho físico da tecnologia RFID em ambiente real de larga escala (IEEE 2024, Knapp e Uckelmann 2022).

Como evidência complementar de desenvolvimento, foram previstos testes funcionais de software para comportamentos centrais do pipeline RFID, incluindo ativação de antena a partir de evento de movimento, retorno do comando *start_reading*, processamento de *tags_read*, atualização de localização física, registro de histórico, identificação de tags desconhecidas, deduplicação e cenários de auditoria. Esses testes apoiam a verificação funcional do software, embora a validação física da solução permaneça limitada ao cenário experimental descrito.

Portanto, o resultado principal do protótipo é a comprovação funcional da arquitetura de software. A validação com computador pessoal, leitor de proximidade e uma tag demonstra que a aplicação é capaz de operar com eventos RFID reais em ambiente controlado, comprovando o fluxo computacional necessário ao inventário com RFID. A evolução para sensores infravermelhos e antenas RFID de maior alcance permanece como continuidade natural da proposta, exigindo novos testes físicos de alcance, taxa de leitura, interferência e leitura simultânea.

5 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, aplicado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC. A proposta partiu da identificação de limitações associadas ao controle patrimonial manual, como dependência de conferência individual, possibilidade de inconsistências e dificuldade de manter o inventário físico alinhado aos registros lógicos. Em relação ao pré-projeto, o núcleo da proposta foi preservado: automatizar parte do inventário patrimonial por meio de RFID, aplicação web e uma camada intermediária de integração entre dispositivos físicos e sistema.

O objetivo geral foi atendido por meio da implementação de uma aplicação web com API REST, processamento de eventos RFID, persistência de dados e interface de acompanhamento operacional. O sistema permite cadastrar locais, leitores e itens patrimoniais, registrar leituras, atualizar localização física, executar auditorias, gerar logs e apontar inconsistências. Dessa forma, o protótipo demonstra uma base computacional viável para apoiar processos de inventário e rastreabilidade patrimonial.

Um aspecto central da solução é sua organização modular. A aplicação foi concebida para receber eventos de diferentes dispositivos, desde que estes se comuniquem com a API no formato esperado. Na validação realizada, utilizou-se um leitor RFID de proximidade de baixo custo, escolha adequada à disponibilidade de equipamentos e ao objetivo de comprovar o fluxo lógico da solução. Essa decisão não esgota as possibilidades de implantação, mas demonstra que o núcleo computacional do sistema pode ser preservado em cenários com dispositivos de captura distintos.

Como limitação, destaca-se que a validação não avaliou desempenho de antenas RFID de longo alcance, leitura simultânea em massa, interferência eletromagnética, sensor infravermelho físico ou comportamento em ambiente institucional de produção. Também não se deve generalizar métricas de alcance ou acurácia sem ensaios específicos. O fluxo de acionamento por sensor foi preservado na arquitetura e verificado funcionalmente por software, mas sua validação física permanece como etapa futura. Assim, os resultados devem ser interpretados como validação funcional do software e do pipeline de processamento RFID, e não como validação completa de uma infraestrutura física definitiva.

Apesar dessas limitações, o protótipo contribui ao demonstrar que é possível integrar cadastro patrimonial, eventos RFID, auditoria, histórico operacional e tratamento de inconsistências em uma aplicação web. Como trabalhos futuros, destacam-se a realização de testes com antenas RFID de maior alcance, a integração física de sensores de presença, a ampliação da base experimental com maior quantidade de ativos, a substituição do

banco local por solução mais robusta, o aprimoramento da autenticação e a geração de relatórios formais de inventário e auditoria.

Conclui-se, portanto, que a solução desenvolvida atende ao propósito de validar uma arquitetura de software para inventário patrimonial baseado em RFID, oferecendo uma base funcional e extensível para futuras implantações e experimentos em ambientes acadêmicos. A principal evolução em relação à proposta inicial está na delimitação mais rigorosa da validação: o protótipo integrado foi entregue e testado com hardware acessível, enquanto as medições físicas de sensores, alcance, velocidade e leitura simultânea foram tratadas como continuidade experimental.

Referências Bibliográficas

- ABIJAUDE, J. W. et al. Inventoryiot: uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário. In: *Anais do XIII Brazilian Symposium on Information Systems*. Lavras: SBC, 2017. [14](#), [16](#), [17](#)
- ALWADI, A. et al. Smart solutions for rfid based inventory management systems: a survey. *Scalable Computing: Practice and Experience*, v. 18, n. 4, p. 347–360, 2017. [12](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#)
- BRITO, C. V. S. P. et al. Etiquetas inteligentes na administração pública: análise da viabilidade no controle patrimonial da univasf. *ForScience*, v. 7, n. 2, 2019. [12](#), [14](#), [15](#), [17](#)
- BUDIYANTO, A.; MUSLIM, M. Optimizing inventory systems with rfid: a narrative review of integration, efficiency, and barriers. *Sinergi International Journal of Logistics*, v. 2, n. 2, p. 133–146, 2024. [12](#), [14](#), [16](#), [17](#)
- IEEE. *IEEE 1012-2024: IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation*. [S.l.], 2024. [13](#), [19](#), [25](#), [31](#)
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29119: Software and systems engineering – Software testing*. [S.l.], 2022. [25](#)
- KNAPP, H.; UCKELMANN, D. Literature review on sources of interference and proposed solutions for rfid installations in complex production and logistics processes in the automotive industry. *International Journal of RF Technologies*, v. 12, n. 2, 2022. [14](#), [16](#), [18](#), [20](#), [31](#)
- MASHAYEKHY, Y. et al. Impact of internet of things (iot) on inventory management: A literature survey. *Logistics*, v. 6, n. 2, p. 33, 2022. [12](#), [14](#), [16](#), [17](#)
- OLIVEIRA, I. F. et al. O uso da tecnologia rfid na gestão de estoques: revisão bibliográfica. In: *Anais do XII FATECLOG*. [S.l.: s.n.], 2021. [12](#), [14](#), [15](#), [17](#)
- RAZZAQUE, M. A. et al. Middleware for internet of things: A survey. *IEEE Internet of Things Journal*, 2015. [14](#), [16](#), [24](#)
- TING, S. L.; TSANG, A. H. C.; TSE, Y. K. A framework for the implementation of rfid systems. *International Journal of Engineering Business Management*, 2013. [14](#), [15](#), [16](#), [18](#), [20](#)
- Tribunal de Contas do Estado da Bahia. *Manual de Procedimentos para Controle Patrimonial*. Salvador, 2018. [12](#), [14](#), [15](#), [17](#)